PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Applications à S_3 et S_4

Cadre. G est un groupe fini de neutre e. Une **représentation** de G est un morphisme de groupes $\rho : G \to GL(V)$, où V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie d (le **degré**). Elle est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si les seuls sous-espaces stables par tous les $\rho(g)$ sont $\{0\}$ et V. Son **caractère** est $\chi_\rho(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$; il est constant sur les classes de conjugaison. La **représentation régulière** d'un groupe fini H est $\rho_H : H \to GL(\mathbb{C}^H)$, $\rho_H(h)(e_k) = e_{hk}$, où $(e_k)_{k\in H}$ est la base canonique de $\mathbb{C}^H$.

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie III. On admet que les tables des caractères de $\mathfrak{S}_3$ et $\mathfrak{S}_4$ sont les suivantes (classes repérées par un représentant, avec leur effectif).

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$
effectif	1	3	2
χ_1	1	1	1
ε	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$	$(1\,2\,3\,4)$	$(1\,2)(3\,4)$
effectif	1	6	8	6	3
χ_1	1	1	1	1	1
ε	1	-1	1	-1	1
χ_3	2	0	-1	0	2
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	1	-1

1. Vérifier sur la table de $\mathfrak{S}_3$ que $\sum_i \chi_i(e)^2 = |G|$ et que χ_3 est orthogonal à χ_1. Déterminer tous les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_3$.

2. Pour chaque caractère de $\mathfrak{S}_4$, déterminer $K_i = \{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}$ et son cardinal.

3. En déduire tous les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_4$. $\mathfrak{S}_4$ est-il simple ?

4. Montrer que $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe de cardinal 6. (Indication : un tel sous-groupe serait distingué dans $\mathfrak{A}_4$ et contiendrait tous les carrés de $\mathfrak{A}_4$.)